

ALUR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)
MATA PELAJARAN INFORMATIKA FASE F (KELAS XII)

A. IDENTITAS

Nama dokumen : Alur dan Tujuan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Informatika

Fase : F

Kelas : XII

Penyusun : AMIN NUR ROHMAN, M.Pd

Capaian Pembelajaran Informatika Fase F (Nomor : 32 Tahun 2024)

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir sistemik, efektif, efisien, dan optimal untuk memodelkan dan mendapatkan berbagai solusi penyelesaian persoalan yang dapat dijalankan oleh mesin secara optimal menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia; melakukan penyempurnaan program komputer; memahami pengolahan data lanjut; dan menerapkan verifikasi beragam informasi secara lateral; serta menerapkan prinsip keamanan digital tingkat lanjut.

Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional	Peserta didik mampu memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital; menuliskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal; menganalisis persoalan dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi; kemudian mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Selain

	itu, peserta didik mampu mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antarperangkat dalam jaringan komputer dan <i>troubleshooting</i> permasalahan jaringan komputer.
Literasi Digital	Peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset; mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks; merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi. Peserta didik mampu memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia; memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi; pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan menerapkan autentikasi dua langkah dengan beragam moda; dan memahami pemanfaatan platform lokapasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.
Analisis Data	Peserta didik mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.
Algoritma dan Pemrograman	Peserta didik mampu memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Selain itu, peserta didik mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya. Peserta didik juga mampu merancang dan mengimplementasi sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks dan tepat menggunakan <i>library</i> atau perangkat yang tersedia.

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)

ELEMEN : BERPIKIR KOMPUTASIONAL (BK)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi	Profil Pelajar Pancasila	Kata Kunci	Perkiraan Jumlah Jam
Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis untuk menghasilkan banyak alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak.	BK.1. Peserta didik mampu mengenal secara lebih baik tentang informatika.	Informatika dan Literasi Digital	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif dan Bergotong-royong	Informatika, teknologi dan informasi, literasi digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, budaya bermedia digital, etis bermedia digital, era digital, revolusi	5 JP
	BK.2. Peserta didik mampu mengenal literasi digital dan peserta didik dapat mengetahui serta menyadari pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia.				
	BK.3. Peserta didik mampu memahami sejarah revolusi industri dan ciri revolusi industri 4.0.	Informatika Sekarang dan Masa Depan	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar	industri 4.0, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), big data dan cloud computing.	5 JP
	BK.4. Peserta didik mampu memahami pengertian Internet of Things (IoT) dan penerapannya pada				

	kehidupan sehari-hari. BK.5. Peserta didik mampu memahami pengertian big data dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. BK.6. Peserta didik mampu memahami pengertian Artificial Intelligence (AI) dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. BK.7. Peserta didik mampu memahami komputasi awan (cloud computing) dan jenis layanan yang dapat dilakukan dari komputasi awan.		r Kritis, Kreatif dan Bergotong-royong		
--	---	--	--	--	--

Glosarium :

- **informatika**(*informatics*) ilmu yang mempelajari penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar.
- **internet of things** (*IoT*) kemampuan terhubungnya benda dan perangkat dengan jaringan yang memungkinkan pengiriman informasi antar-benda menggunakan internet.
- **kecerdasan buatan** (*artificial intelligence*) adalah kemampuan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia karena memerlukan kecerdasan dan kejelian manusia; kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin yang

biasanya dimodelkan dari kecerdasan yang ditunjukkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya.

- **teknologi informasi dan komunikasi** (*information and communication technology*) istilah umum yang mencakup semua perangkat komunikasi, meliputi radio, televisi, telepon seluler, komputer dan perangkat keras jaringan, sistem satelit dan sebagainya, serta berbagai layanan dan peralatan yang menyertainya seperti konferensi video dan pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan, memahami, dan memanipulasi informasi.

ELEMEN :SISTEM KOMPUTER (SK)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi	Profil Pelajar Pancasila	Kata Kunci	Perkiraan Jumlah Jam
Menghasilkan prototipe perangkat lunak yang berinteraksi dengan <i>single board computer/controller</i> atau kit elektronika untuk edukasi yang bisa diprogram, serta mampu mengomunikasikan produk dan proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi.	SK.1. Peserta didik mampu menganalisis perbedaan single board computer dengan papan sirkuit lain.	Single Board Computer	Mandiri, Bernalar Kritis, Bergotong Royong	Papan sirkuit, mikroprosesor, memori, input/output, open source, Raspberry, Arduino dan sensor	5 JP
	SK.2. Peserta didik mampu memaparkan pengertian dari single board controller dan komponen penunjang standarnya dari single board controller.				
	SK.3. Peserta didik mampu memaparkan pengertian Arduino dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.	Instalasi Arduino	Mandiri, Bernalar Kritis		5 JP
	SK.4. Peserta didik mampu memaparkan IDE Arduino dan instalasinya.				
	SK.5. Peserta didik mampu	Komponen	Mandiri,		5 JP

	memaparkan komponen penunjang dari single board controller.	Penunjang Single Board Controller	Bernalar Kritis, kreatif		
	SK.6. Peserta didik mampu menjelaskan mengenai simulator Arduino dan memaparkan jenis-jenis simulator Arduino.	Simulator Arduino			
	SK.7. Peserta didik mampu memaparkan konsep penggunaan komponen dan proses pemberian perintah sederhana pada komponen Arduino.	UnoArduSim	Mandiri, Bernalar Kritis, kreatif		5 JP
			Bernalar Kritis, Kreatif, Bergotong Royong		5 JP

Glosarium :

- **algoritma**(*algorithm*) suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu.
- **Arduino** mikrokontroler papan tunggal yang bersifat open source
- **informatika**(*informatics*) ilmu yang mempelajari penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar.
- **input** masukan data yang diterima oleh program untuk diproses.
- **integertipe** data yang merepresentasikan bilangan bilangan bulat internet (internet) jaringan komputer global yang

koneksinya menggunakan protokol bersama (dalam hal struktur dan bahasa untuk permintaan file antara klien dan server) untuk berkomunikasi.

- **Integrated Development Environment (IDE)** perangkat lunak aplikasi yang menyediakan fasilitas komprehensif bagi programmer komputer untuk pengembangan perangkat lunak.
- **jaringan komputer** (*computer network*) koleksi dari dua atau lebih komputer yang dihubungkan bersama-sama untuk tujuan berbagi informasi, dan sumber daya, antara satu sama lain.
- **kabel UTP** (*UTP cable*) salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan.
- **kecerdasan buatan** (*artificial intelligence*) adalah kemampuan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia karena memerlukan kecerdasan dan kejelian manusia; kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin yang biasanya dimodelkan dari kecerdasan yang ditunjukkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya.
- **klien komputer** (*computer client*) penerima akhir penerima atau pemohon layanan dalam jenis sistem model klien/server.
- **larik**(*array*) larik adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data sama pula dan dapat diakses berdasarkan indeksinya.
- **peladen**(*server*) komputer atau program komputer yang didedikasikan untuk serangkaian tugas tertentu yang menyediakan layanan ke komputer atau program lain di jaringan.
- **program**(*program*) sekumpulan pernyataan yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan dari komputer.
- **single board computer** komputer yang dibangun pada papan sirkuit dengan mikroprosesor, memori, slot input/output dan fitur lain yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai sebuah komputer.
- **teknologi informasi dan komunikasi** (*information and communication technology*) istilah umum yang mencakup semua perangkat komunikasi, meliputi radio, televisi, telepon seluler, komputer dan perangkat keras jaringan, sistem satelit dan sebagainya, serta berbagai layanan dan peralatan yang menyertainya seperti konferensi video dan pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan, memahami, dan memanipulasi informasi.

- **unshielded twisted pair** (*UTP cable*) salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan.
- **wifi**(wifi) sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio (secara nirkabel) melalui jaringan komputer untuk bertukar data, termasuk koneksi internet yang memiliki kecepatan tinggi.



ELEMEN :ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN (AP)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi	Profil Pelajar Pancasila	Kata Kunci	Perkiraan Jumlah Jam
Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengembangkan program modular yang berukuran besar menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan, mampu memahami, memelihara, dan menyempurnakan struktur program (aspek statik) dan eksekusi (aspek dinamik) suatu <i>source code</i>, memahami algoritma standar dan strategi efisiensinya, merancang dan mengimplementasikan struktur data abstrak yang kompleks seperti beberapa <i>library</i> standar termasuk <i>library</i> untuk	AP.1. Peserta didik mampu memahami pengertian berpikir komputasional dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari	▪ Pengertian Berpikir Komputasional ▪ Manfaat dan Cara Berpikir Komputasional	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif, Bergotong Royong.	Berpikir komputasional, generalisasi solusi, algoritma, <i>problem solving</i>, berpikir matematis, dekomposisi, algoritma, <i>pseudocode</i>, <i>flowchart</i>, pemrograman, Arduino, C, variabel,	5 JP
	AP.2. Peserta didik mampu memaparkan manfaat berpikir komputasional dan mengidentifikasi cara berpikir komputasional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari				
	AP.3. Peserta didik mampu menerapkan aturan mencari kata (search) dengan cara berpikir komputasional	Berpikir Komputasional untuk Aktivitas Aturan, Logika dan Aktivitas Analisis	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri,	operator, perintah, <i>array</i>, fungsi, <i>library</i> dan sintak.	10 JP
	AP.4. Peserta didik mampu menerapkan aktivitas logika dengan cara				

<i>Artificial Intelligence</i> dan <i>library</i> untuk pengolahan data bervolume besar, serta menerjemahkan sebuah program dalam satu bahasa yang sudah dikenalnya ke bahasa lain berdasarkan kaidah translasi yang diberikan.	berpikir komputasional		Bernalar Kritis, Kreatif		
	AP.5. Peserta didik mampu mengidentifikasi proses kerja pada pemrograman IDE Arduino AP.6. Peserta didik mampu menganalisis struktur dasar program Arduino.	▪ Pengenalan Pemrograman Bahasa C Arduino ▪ Struktur Dasar Program Arduino	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif		5 JP
	AP.7. Peserta didik mampu menerapkan aturan penulisan kode program Arduino AP.8. Peserta didik mampu mengaplikasikan variabel pada pemrograman Arduino AP.9. Peserta didik mampu mengaplikasikan operator pada program Arduino.	▪ Aturan (karakteristik) Penulisan Kode Program Arduino ▪ Variabel pada Pemrograman Arduino ▪ Operator pada Program Arduino	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif		5 JP

	AP.10. Peserta didik mampu memaparkan serial pada program Arduino AP.11. Peserta didik mampu memaparkan nilai konstan pada program Arduino AP.12. Peserta didik mampu memaparkan pin digital I/O pada program Arduino AP.13. Peserta didik mampu memaparkan pin analog I/O pada program Arduino AP.14. Peserta didik mampu menerapkan percabangan pada program Arduino	▪ Serial pada Program Arduino ▪ Nilai Konstan Program Arduino ▪ Perintah Pin Digital I/O pada Arduino ▪ Perintah Pin Analog I/O pada Arduino ▪ Percabangan pada Arogram Arduino	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif		5 JP
	AP.15. Peserta didik mampu menerapkan proses perulangan pada baris kode program AP.16. Peserta didik mampu membuat, menganalisis	▪ Perulangan pada Program Arduino ▪ Array pada Program	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia,		15 JP

	dan memodifikasi program berbasis array dengan menerapkan konsep-konsep pemrograman Arduino	Arduino	Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif		
	AP.17. Peserta didik mampu memahami pengertian library dan mengaplikasikan library standar yang ada pada IDE Arduino.	Library Arduino			5 JP

Glosarium :

- **algoritma**(*algorithm*) suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu.
- **Arduino** mikrokontroler papan tunggal yang bersifat open source
- **bahasa pemrograman** (*programming language*) kumpulan perintah, instruksi, dan sintaks lain yang digunakan untuk membuat suatu program.
- **diagram alir** (*flowchart*) sebuah bagan atau diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail serta hubungan antar proses.
- **karakter**(*character*) dalam pemrograman merupakan suatu tipe data yang menyimpan huruf, angka, spasi, tanda baca atau simbol yang dapat direpresentasikan menggunakan standar kodifikasi tertentu seperti ASCII atau Unicode.
- **kesalahan sintaks** (*syntax error*) kesalahan pada pemrograman yang terjadi ketika kode yang ditulis melanggar aturan sintaks dari suatu bahasa pemrograman; kesalahan ini dapat dideteksi oleh kompilator.
- **larik**(*array*) larik adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama

dan menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data sama pula dan dapat diakses berdasarkan indeksinya.

- **pemrogram**(*programmer*) orang yang melakukan kegiatan pemrograman.
- **pemrograman**(*programming*) aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu program, termasuk analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian suatu program.
- **penyelesaian masalah** (*problem solving*) menggunakan suatu metode teratur untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan.
- **perulangan**(*loop*) struktur pemrograman yang mengulangi urutan instruksi selama kondisi tertentu bernilai benar.
- **pseudokode**(*pseudocode*) deskripsi program informal yang tidak mengandung sintaks kode atau pertimbangan teknologi yang mendasari.
- **pustaka**(*library*) kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya dan dapat digunakan pemrogram untuk membuat program dengan lebih efisien.
- **sintaks**(*syntax*) aturan yang mendefinisikan cara menulis elemen bahasa pemrograman yang legal (harus dipatuhi oleh pemrograman) tanpa mempedulikan makna dari penulisan tersebut.
- **strategi**(*strategy*) langkah terstruktur yang dilakukan untuk melakukan sesuatu; strategi ini dapat ditulis juga sebagai sebuah algoritma.
- **variabel**(*variable*) nama simbolik yang digunakan untuk melacak nilai yang dapat berubah saat program berjalan.

ELEMEN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi	Profil Pelajar Pancasila	Kata Kunci	Perkiraan Jumlah Jam
Pada akhir fase F, peserta didik memahami konsep lanjutan jaringan komputer dan internet meliputi topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer, aspek teknis berbagai jaringan komputer, lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (OSI Layer), komponen jaringan komputer, dan mekanisme pertukaran data, konsep <i>cyber security</i>, tata kelola kontrol akses data, serta faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan.	TIK.1. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai jaringan komputer dan manfaatnya, topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dan aspek teknis berbagai jaringan komputer.	▪ Jaringan komputer dan manfaatnya ▪ Topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer ▪ Aspek teknis berbagai jaringan komputer	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif dan Bergotong-royong	Jaringan komputer, internet, aspek teknis, topologi jaringan, berbagi jaringan, lapisan informasi, komponen jaringan, mekanisme pertukaran data, <i>cyber securities</i>, tata kelola data dan konfigurasi keamanan jaringan.	5 JP
	TIK.2. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (OSI Layer), komponen jaringan komputer dan	▪ Lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer (OSI Layer) ▪ Komponen jaringan			5 JP

	mekanisme pertukaran data.	komputer ▪ Mekanisme pertukaran data			
	TIK.3. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai konsep cyber security, tata kelola kontrol akses data, faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari.	▪ Konsep cyber security, tata kelola kontrol akses data, faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan dalam kehidupan sehari-hari			5 JP
	TIK.4. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dalam merancang suatu jaringan komputer.	▪ Merancang suatu jaringan komputer			5 JP
	TIK.5. Peserta didik dapat menggunakan	▪ Mempresentasikan hasil			5 JP

	pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dalam mempresentasikan hasil rancangan suatu jaringan komputer.	rancangan suatu jaringan komputer			
--	---	-----------------------------------	--	--	--

Glosarium :

- **alamat IP** (*IP address*) sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet.
- **eternet**(*ethernet*) merupakan bagian teknologi jaringan area lokal (LAN).
- **firewall** perangkat lunak yang digunakan untuk menjaga keamanan jaringan pribadi. Firewall memblokir akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi dan sering digunakan untuk mencegah pengguna web yang tidak sah atau perangkat lunak terlarang mendapatkan akses ke jaringan pribadi yang terhubung ke internet.
- **integertipe** data yang merepresentasikan bilangan bilangan bulat internet (internet) jaringan komputer global yang koneksinya menggunakan protokol bersama (dalam hal struktur dan bahasa untuk permintaan file antara klien dan server) untuk berkomunikasi.
- **internet of things** (*IoT*) kemampuan terhubungnya benda dan perangkat dengan jaringan yang memungkinkan pengiriman informasi antar-benda menggunakan internet.
- **jaringan komputer** (*computer network*) koleksi dari dua atau lebih komputer yang dihubungkan bersama-sama untuk tujuan berbagi informasi, dan sumber daya, antara satu sama lain.
- **kabel UTP** (*UTP cable*) salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan.
- **peladen**(*server*) komputer atau program komputer yang didedikasikan untuk serangkaian tugas tertentu yang menyediakan layanan ke komputer atau program lain di jaringan.

- **perangkat penghubung** (*hub*) perangkat keras yang menyampaikan data komunikasi. Sebuah hub mengirimkan paket data (frame) ke semua perangkat di jaringan, terlepas dari alamat yang terdapat dalam paket data tersebut.
- **perangkat peralih** (*switch*) perangkat berkecepatan tinggi yang menerima paket data yang masuk dan mengarahkannya kembali ke tujuannya di jaringan area lokal (LAN).
- **router** perangkat yang menganalisis konten paket data yang dikirimkan dalam jaringan atau ke jaringan lain.
- **teknologi informasi dan komunikasi** (*information and communication technology*) istilah umum yang mencakup semua perangkat komunikasi, meliputi radio, televisi, telepon seluler, komputer dan perangkat keras jaringan, sistem satelit dan sebagainya, serta berbagai layanan dan peralatan yang menyertainya seperti konferensi video dan pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan, memahami, dan memanipulasi informasi.
- **topologi** (*topology*) Konfigurasi fisik dan logika suatu jaringan; pengaturan jaringan, termasuk node dan link penghubungnya.
- **unshielded twisted pair** (*UTP cable*) salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan.
- **wifi** (wifi) sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio (secara nirkabel) melalui jaringan komputer untuk bertukar data, termasuk koneksi internet yang memiliki kecepatan tinggi.

ELEMEN :DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA (DSI)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi	Profil Pelajar Pancasila	Kata Kunci	Perkiraan Jumlah Jam
Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengkaji, menganalisis, dan memberikan berbagai argumentasi dan rasional secara kritis pada kasus-kasus sosial terkini terkait produk TIK dan sistem komputasi.	DSI.1. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teknologi digital dan informatika terhadap media sosial dan mampu menjelaskan berbagai jenis <i>platform</i> media sosial, beserta fitur dan kegunaannya.	Jenis platform dan fitur media sosial.	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif.	Media sosial, Undang-Undang ITE, platform, jenis fitur, manfaat dan dampak negatif.	5 JP
	DSI.2. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai manfaat positif dari media sosial serta menjelaskan potensi bahaya dan dampak negatifnya. Juga mampu menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan kreatif.	Manfaat positif dan negatif media sosial, serta pemanfaatan media sosial secara bijak dan kreatif.			5 JP

	DSI.3. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai peran informatika pada bidang pendidikan dan ekonomi dari sisi kebermanfaatan dan dampak negatifnya.	Peran informatika pada bidang pendidikan dan ekonomi			5 JP
	DSI.4. Peserta didik mampu menjelaskan tentang Undang-Undang ITE secara umum, serta mampu menjelaskan apa yang harus dilakukan dan dihindari dari pemanfaatan media sosial.	Undang-Undang ITE			5 JP
	DSI.5. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman media sosial secara umum khususnya terkait pengembangan media sosial dimasa yang akan datang.	Dampak media sosial secara umum			5 JP

Glosarium :

- **informatika**(*informatics*) ilmu yang mempelajari penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar.

teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) istilah umum yang mencakup semua perangkat komunikasi, meliputi radio, televisi, telepon seluler, komputer dan perangkat keras jaringan, sistem satelit dan sebagainya, serta berbagai layanan dan peralatan yang menyertainya seperti konferensi video dan pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan, memahami, dan memanipulasi informasi.

ELEMEN :Praktik Lintas Bidang (PLB)

Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Konten Materi	Profil Pelajar Pancasila	Kata Kunci	Perkiraan Jumlah Jam
Pada akhir fase F, peserta didik mampu bergotong royong dalam tim inklusif untuk mengerjakan proyek pengembangan sistem komputasi dengan menganalisis dan mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan sistem komputasi sebagai solusi dari persoalan tersebut, serta mengomunikasikan produk, proses pengembangan dan manfaatnya secara lisan dan tertulis.	PLB.1. Peserta didik mampu memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam tim. PLB.2. Peserta didik mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dengan tema yang ditentukan. PLB.3. Peserta didik mampu mengenali dan mendefinisikan berbagai persoalan lingkungan hidup yang pemecahannya didukung dengan ilmu pengetahuan informatika yang telah dipelajari.	Penjelasan tema proyek	Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif dan Bergotong-royong.	Iklim, 3R, sampah, pemanfaatan ekonomi, limbah, kompos, mikrokontroler, Arduino, bank sampah dan tempat sampah pintar.	5 JP
	PLB.4. Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok dan	Pengarahan dan observasi			5 JP

	berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dengan tema yang ditentukan.				
	PLB.5. Peserta didik mampu berpikir kritis untuk mengidentifikasi suatu masalah, mengenali hubungan sebab akibat dalam suatu masalah, keterkaitan berbagai komponen dalam suatu masalah dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut.				
	PLB.6. Peserta didik mampu mencari berbagai data yang sesuai dengan topik dan memahami makna data yang sudah didapat.				
	PLB.7. Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok.	Pelaksanaan proyek			15 JP
	PLB.8. Peserta didik mampu berpikir kritis untuk				

	mengidentifikasi suatu masalah, mengenali hubungan sebab akibat dalam suatu masalah, keterkaitan berbagai komponen dalam suatu masalah dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. PLB.9. Peserta didik mampu mencari berbagai data yang sesuai dengan topik dan memahami makna data yang sudah didapat. PLB.10. Peserta didik mampu mengelompokkan, memilah dan memvisualisasikan data agar mudah dibaca. PLB.11. Peserta didik mampu menemukan gagasan untuk melakukan prediksi berdasar data yang diperoleh.				
--	---	--	--	--	--

	PLB.12. Peserta didik mampu menerapkan materi yang sudah peserta didik pelajari pada kondisi yang nyata.				
	PLB.13. Peserta didik mampu memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam tim dengan rekan rekan yang memiliki berbagai macam latar belakang.	Pembuatan laporan			10 JP
	PLB.14. Peserta didik mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dan membuat laporan.				
	PLB.15. Peserta didik mampu mengoptimalkan kemampuan penguasaan TIK yang dituangkan dalam bentuk laporan.				
	PLB.16. Peserta didik mampu memiliki budaya kerja masyarakat digital	Mempresentasi kan hasil			5 JP

	dalam tim dengan rekan rekan yang memiliki berbagai macam latar belakang. PLB.17. Peserta didik mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas proyek dan mempresentasikan hasil laporan. PLB.18. Peserta didik mampu mengoptimalkan kemampuan penguasaan TIK yang dituangkan dalam bentuk presentasi.				
--	---	--	--	--	--

Glosarium :

- **aplikasi presentasi** (*presentation*) aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi yang terdiri dari beberapa slide yang dapat dilengkapi dengan berbagai efek transisi *slide* dan animasi objek dalam penyampaianya.
- **Arduino** mikrokontroler papan tunggal yang bersifat open source

**PEMBAGIAN JAM PELAJARAN DALAM SEMESTER
DAN RANGKUMAN AKTIVITAS KEGITAN PEMBELAJARAN**

SEMESTER 1		
Bab	Jml JP	Aktivitas Dan Penjabaran
Informatika Sekarang dan Masa Depan	10 JP	IF-K12-01 Mengajak untuk membaca secara sepintas buku siswa Informatika pada Kelas X dan Kelas XI. IF-K12-02 Berdiskusi untuk menelaah pemahaman pemakaian perangkat pembelajaran daring (<i>online</i>) dengan aplikasi <i>video conference</i>. IF-K12-03 Berdiskusi untuk menelaah pemahaman tentang hubungan antara revolusi industri 4.0, <i>Internet of Things</i> (IoT), <i>big data</i>, <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dan <i>cloud computing</i>. IF-K12-04 Mengajak peserta didik untuk merefleksi materi pembelajaran mengenai informatika sekarang dan masa depan.
Sistem Komputer	25 JP	SK-K12-01 Memahami bacaan dan merefleksikan SK-K12-02 Menganalisis IDE Arduino SK-K12-03 Memahami bacaan dan merefleksikan SK-K12-04 Menyimulasikan prototipe sederhana SK-K12-05 Menyimulasikan prototipe sederhana
Berpikir Komputasional dan	50 JP	BKAP-K12-01 Mengenal Berpikir Komputasional

Algoritma Pemrograman		BKAP-K12-02Berpikir komputasional Untuk Rencana Memasarkan Produk BKAP-K12-03Menerapkan Aturan Mencari Kata (Search) Dengan Cara Berpikir Komputasional BKAP-K12-04Menerapkan Aktivitas Logika Dengan Cara Berpikir Komputasional BKAP-K12-05Menerapkan Aktivitas Analisis dengan Cara Berpikir Komputasional BKAP-K12-06Menerapkan Aktivitas Analisis dengan Cara Berpikir Komputasional BKAP-K12-07Pemrograman dengan Bahasa C BKAP-K12-08Variabel pada Pemrograman BKAP-K12-09Memahami Operator pada Program Arduino BKAP-K12-10Mensintesis Perintah Dasar Arduino BKAP-K12-11Mempraktikan Array pada Arduino Menggunakan Simulator UnoArduSim BKAP-K12-12Mempraktikan Array pada Arduino Menggunakan Simulator UnoArduSim BKAP-K12-13 Analisis Baris Program BKAP-K12-14Membuat Lagu Sederhana Menggunakan UnoArduSim dengan Menggunakan <i>Array</i> BKAP-K12-15Refleksi Bab Berpikir Komputasional dan Algoritma Pemrograman
Jumlah Jam Pelajaran Per-Semester (Intarkurikuler)	85 JP	
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P3)	 JP	

SEMESTER 2		
Elemen/ Domain	Jml JP	Aktivitas Dan Penjabaran
Jaringan Komputer dan Internet	25 JP	JKI-K12-01-Berpikir kritis bagaimana cara mendapatkan koneksi internet JKI-K12-02-Melakukan perbandingan antar jaringan komputer JKI-K12-03-Membuat sketsa topologi jaringan JKI-K12-04-Membuat perbandingan antar topologi jaringan JKI-K12-05-Berpendapat kritis tentang aspek jaringan komputer JKI-K12-06-Merancang suatu jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan JKI-K12-07-Berpikir kritis dengan membuat pertanyaan tentang materi <i>OSI Layer</i> JKI-K12-08-Membandingkan <i>OSI Layer</i> dengan <i>TCP/IP Layer</i> JKI-K12-09-Berpikir kritis tentang perangkat dalam membangun jaringan komputer JKI-K12-10-Berlatih mengidentifikasi komponen jaringan komputer di lingkungan sekitar dan berpikir kritis JKI-K12-11-Berpikir kritis terkait materi mekanisme pertukaran data JKI-K12-12-Berlatih membuat kabel jaringan dengan menggunakan UTP dan RJ45 JKI-K12-13-Mendiskusikan kejadian serangan <i>cyber</i> yang diketahui JKI-K12-14-Menyadari jika kalian mengalami penyerangan keamanan <i>siber</i> JKI-K12-15-Membuat pertanyaan tentang tata kelola data JKI-K12-16-Mempraktikkan tata kelola kontrol akses data

		JKI-K12-17-Mendiskusikan bagaimana pengamanan informasi dalam surat menyurat JKI-K12-18-Bermain peran konfigurasi keamanan jaringan komputer sederhana JKI-K12-Sum-Membuat Proposal Pembangunan Jaringan Komputer dan Internet JKI-K12-Ref- Merefleksikan bab Jaringan Komputer dan Internet
Dampak Sosial Informatika	25 JP	DSI-K12-01-Berdiskusi untuk menelaah media sosial apa saja yang banyak digunakan oleh teman-teman. DSI-K12-02 - Mengajak peserta didik untuk merenungkan dan memahami perbedaan serta manfaat masing-masing media sosial. DSI-K12-03-Berdiskusi bagaimana agar aplikasi media sosial yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara positif. DSI-K12-04-Mengajak peserta didik untuk merenungkan dan memahami manfaat media sosial serta merenungkan kemungkinan terjadinya ketakutan ketinggalan berita terkini atau FOMO (<i>Fear of Missing Out</i>). DSI-K12-05-Mengajak peserta didik untuk beraktivitas secara kelompok untuk membaca sebuah artikel dari Kompas.com yang berjudul: "Hidup Tenang Terbebas dari Sindrom FOMO". Kemudian peserta didik secara berkelompok menuliskan gagasan-gagasan pokok yang berhasil ditangkap dari artikel tersebut. Peserta didik bisa menggunakan acuan 5W+1H. DSI-K12-06-Berdiskusi untuk menelaah manfaat dan dampak negatif media sosial dalam pembelajaran di sekolah. DSI-K12-07-Mengajak peserta didik untuk merenungkan apabila pandemi Covid-19 terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, di mana teknologi digital dan informatika serta internet belum seperti saat ini, sehingga pembelajaran

		daring (<i>online</i>) tidak mungkin dilakukan, bagaimana menurut peserta didik proses belajar mengajar harus dilakukan. DSI-K12-08-Berdiskusi untuk menelaah tiga pasal UU ITE Pasal 27, 28 dan 29. DSI-K12-09-Mengajak peserta didik untuk merenungkan dan memahami berbagai efek hukum apabila melanggar UU ITE serta mengajak peserta didik untuk menelaah apakah UU ITE telah melindungi masyarakat secara umum khususnya terkait pemakaian TIK. DSI-K12-10-Mengajak peserta didik untuk beraktivitas secara kelompok untuk membaca sebuah artikel dari Kompas.com yang berjudul: "13 Hal yang Terjadi Saat Puasa Media Sosial". Kemudian peserta didik secara berkelompok menuliskan gagasan-gagasan pokok yang berhasil ditangkap dari artikel tersebut. Peserta didik bisa menggunakan acuan 5W+1H. DSI-K12-11-Mengajak peserta didik untuk merenungkan dan memahami terkait: peran telepon pintar (<i>smartphone</i>) dalam pembelajaran di sekolah, perasaan peserta didik ketika menggunakan media sosial, perasaan peserta didik ketika tidak menggunakan perangkat <i>smartphone</i> dan TIK selama satu minggu penuh dan mengajak peserta didik untuk mencari ide peluang wirausaha dengan menggunakan perangkat TIK
Praktik Lintas Bidang	40 JP	Penjelasan guru di kelas terkait tema proyek yang akan dikerjakan. 1. Penyusunan kelompok kerja. 2. Studi pustaka dan observasi pendahuluan. 1. Penyusunan rencana kerja. 2. Pembagian tugas.

		3. Observasi kelapangan. 4. Pembuatan proyek sesuai tema. 1. Pembagian tugas pembuatan laporan. 2. Penyusunan laporan. 1. Pembagian tugas pembuatan presentasi. 2. Pelaksanaan presentasi.
Jumlah Jam Pelajaran Per-Semester (Intarkurikuler)	90 JP	
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P3)	 JP	